



UPSIN

Manual:

Prácticas de Laboratorio

Última actualización: 30 de agosto de 2026

Índice

Química inorgánica 4

Conservación de la materia y la energía	4
Solubilidad	7
Determinación de ácido cítrico	10

Química Orgánica 13

Compuestos orgánicos e inorgánicos	13
Alcanos, alquenos y alquinos	16
Propiedades y reconocimiento de alcoholes	19
Ácidos carboxílicos	21

Ésteres	23
---------	----

Síntesis de aspirina	26
----------------------	----

Reacciones de saponificación	28
------------------------------	----

Grupos funcionales orgánicos	30
------------------------------	----

Química analítica 35

Calibración del material volumétrico	35
--------------------------------------	----

Valoración de disoluciones patrón estándar secundario	38
---	----

Preparación de disoluciones patrón y estándares secundarios	39
---	----

Dureza total	42
--------------	----

Humedad y cenizas	44
-------------------	----

Disolución de nitritos: Preparación	46
-------------------------------------	----

Curva de calibración de nitritos	48
----------------------------------	----

Química inorgánica

Práctica 1:

Ley de la conservación de la materia y la energía

Introducción teórica

Las bases de la química son la materia y la energía, y cualquier estudio de sus interacciones debe tener siempre en cuenta una propiedad fundamental de estas: la cantidad del conjunto de materia y energía en el universo se mantiene siempre constante. Esta propiedad realmente se divide en dos leyes científicas: la ley de la conservación de la materia y la ley de la conservación de la energía.

La primera suele expresarse en el siguiente postulado: “La masa no se crea ni se destruye” (Sternner, n.d.). A pesar de que tanto filosofías orientales como el jainismo y pensadores presocráticos ya habían explorado este concepto (Muni, 1983, p. 57) (Kirk and Raven, 1937, p. 291), este postulado no fue formulado formalmente hasta 1748 por el científico Mijaíl Lomonósov, sin embargo, no fue establecido como ley hasta 1785 por el químico Antoine Lavoisier, por esto también se le conoce a esta ley como la ley de Lomonósov-Lavoisier (Significados, n.d.).

La segunda ley es la ley de la conservación de la energía, que se suele expresar en un postulado similar: “La energía no se crea ni tampoco se destruye, sino que se transforma”. Esta ley asentó sus bases gracias a los experimentos de Julius von Mayer en 1842 (Munilla, 2023).

Ambas leyes nos hablan no sólo del carácter permanente de las cantidades de materia y energía en el universo, sino también de la posibilidad de ambas para transformarse. Una forma en la que esto se expresa es en los estados de agregación de la materia.

Las sustancias pueden existir, generalmente, en 3 estados; sólido, líquido y gaseoso. Las diferencias entre cada uno de estos estados radica en el estado de los átomos que la componen, yendo de un estado altamente unido entre sí en los sólidos hasta un estado de alta separación entre las partículas en los gases, pasando por un estado intermedio en los líquidos. Una misma sustancia puede pasar de un estado de agregación a otro sin que ello implique que cambie su composición. El cambio de estado suele estar relacionado a la temperatura a la que la sustancia se exponga (Chang, 2002, p. 10-11).

Estos cambios de agregación, aunque cumplen con las leyes de conservación de materia y energía y no necesariamente cambian la composición de la sustancia, sí que pueden modificar sus propiedades físicas y químicas.

Una propiedad que se verá en esta práctica será la densidad, la cual se define como la relación entre la masa de un objeto y su volumen, y nos expresa la cantidad de sustancia que existe en un volumen dado (Densidad, n.d.).

Otra propiedad que se explorará es el punto de ebullición, el cual es la temperatura que un compuesto debe alcanzar para pasar del estado líquido al gaseoso. En el caso del agua este punto se encuentra en los 100°C, pues es aquí que sus moléculas tienen la capacidad de separarse lo suficiente hasta cambiar de estado de agregación (Punto de ebullición, n.d.).

Otro concepto que se manejará es el valor de pH de diversas soluciones. Este valor representa la concentración de iones hidrógeno en una solución, y aunque existen diversas formas de medirlo, en esta práctica se utilizarán tiras que cambian a un color específico dependiendo el pH de la solución en que

se mida. Los valores se representan en una escala que va del 0 al 14 y se divide en dos, del 0 al 6 para sustancias ácidas y del 8 al 14 para bases. El 7 representa una sustancia neutra (Lab, 2023).

Por último, se analizará el proceso de oxidación en frutas, el cual se da a causa de la absorción de radiación por parte de unas sustancias llamadas quinonas, que causan la coloración marrón en frutas oxidadas. Este proceso se puede ver afectado por la cantidad de luz, el calor y la cantidad de oxígeno en el ambiente en que se encuentre la fruta (La Oxidación De La Fruta, 2014).

Objetivos

- Comprobar la ley de la conservación de la materia y la energía
- Identificar los estados de agregación de la materia y los cambios de fase.
- Determinar y distinguir propiedades físicas y químicas en diversas sustancias

Materiales, equipos y reactivos

Equipos	Materiales	Reactivos
Piseta Balanza digital Mechero Bunsen Soporte para mechero Malla de asbesto Termómetro Tiras de pH o potenciómetro Mortero y pistilo	Probeta Vasos de precipitado Varilla de agitación Matraz Erlenmeyer Vidrio de reloj Cuchillo Globo	Sal Manzana Plátano Alka Seltzer®

Procedimientos

Densidad

1. Registrar el peso de los materiales de medición (probeta y vaso de pp).
2. Medir 50mL en la de agua de agua, pesar y calcular la densidad.
3. Vaciar el agua en el vaso de pp y agregar 1gr de NaCl (sal).
4. Pesar de nuevo el vaso de precipitado y calcular la densidad de la mezcla.

Ebullición

1. Colocar 50mL de agua en un vaso de precipitado y registrar su temperatura.
2. Colocar el vaso de pp a calentar y comenzar a cronometrar.
3. Cuando comience a hervir, registrar la temperatura del agua, detener el cronómetro y retirar el vaso de pp de la fuente de calor.

pH

1. Colocar de 10 a 15mL de cada reactivo (agua, Coca-Cola y alcohol desnaturalizado) en un vaso de precipitado diferente cada uno.
2. Sumergir el medidor de pH (tira de pH o potenciómetro) y registrar el valor.

Oxidación

1. Cortar una manzana y un plátano, empezar a tomar evidencia fotográfica cada 5 minutos y comenzar a cronometrar.
 2. Registrar el tiempo en que aparece la primera mancha.
-
1. Pulverizar una Alka-Seltzer en el mortero.
 2. Vaciar la pastilla ya pulverizada en un globo.
 3. Agregar 50mL de agua en un matraz Erlenmeyer.
 4. Sin que el contenido del globo se vacíe aún en el matraz, colocar la boca del globo en la del matraz.
 5. Pesar este conjunto de matraz y globo y registrar el peso.
 6. Voltar el globo para que su contenido se vacíe en el matraz y dejar ocurrir la reacción.
 7. Volver a pesar el conjunto de materiales y comparar con el peso previo a la reacción.

Práctica 2: Solubilidad

Introducción teórica

Las disoluciones son una parte esencial del trabajo de laboratorio, y aunque las propiedades entre diferentes disoluciones varían enormemente, es posible relacionarlas a la naturaleza de sus moléculas y a la forma en que interactúan entre sí.

En primer lugar, las moléculas heteroatómicas cuentan con cierta polaridad, esto a causa de que los electrones de enlace son atraídos con distinta fuerza por cada tipo de átomo. Así, una molécula puede tener cierta polaridad general, a lo cual se le conoce como momento dipolar molecular. Este momento dipolar se relaciona de cierta manera con el concepto de electronegatividad, pues a partir de este se obtienen las diferencias de cargas que indican la polaridad en cada enlace, las cuales se suman para obtener la polaridad general de la molécula. Además, se caracteriza por tener extremos positivos y negativos (Wade, 2011, pp. 9, 10, 61, 63). Este momento dipolar molecular juega un papel fundamental en las interacciones moleculares que veremos a continuación, las cuales se relacionan con la solubilidad entre sustancias. En primer lugar están las fuerzas dipolo-dipolo, las cuales están presentes en moléculas polares, y surgen de la atracción de los extremos positivos y negativos de los momentos dipolares (Wade, 2011, p. 63). En segundo lugar se encuentran las fuerzas de dispersión de London, las cuales se presentan en moléculas no polares y surgen cuando moléculas cercanas inducen momentos dipolares temporales en una molécula. Estos dipolos, aunque son temporales y cambian constantemente, llegan a una fuerza neta de atracción (Wade, 2011, pp. 63-64).

Por último están los puentes de hidrógeno, los cuales se presentan en enlaces OH y NH, donde se deja al átomo de hidrógeno con una carga positiva parcial. Este hidrógeno tiene una gran afinidad electrónica y forma uniones intermoleculares con otros pares de electrones no enlazados. (Wade, 2011, pp. 64-65). Es sobre esta serie de fuerzas intermoleculares que se forma una famosa regla que dice: “Lo semejante disuelve a lo semejante”. Esta se refiere a que solventes de una naturaleza polar determinada disolverán mejor a solutos de una polaridad semejante. Dado el caso en que tanto solvente como soluto sean polares, las cargas presentes en ambos elementos de la solución permiten que se las uniones se reordenen fácilmente. Por otro lado, si tanto solvente como soluto son no polares, las fuerzas intermoleculares de ambas sustancias son relativamente débiles, por lo que se mezclarán fácilmente, presentando solubilidad. Situaciones de poca o nula solubilidad se darían en los casos en que los componentes de la disolución no compartan polaridad. En el caso de que sea un soluto polar en un solvente no polar, la insolubilidad se daría porque las fuerzas intermoleculares del soluto serían más fuertes que las del solvente. Una situación similar se daría si se intenta disolver un soluto no polar en un solvente polar, pues las fuerzas intermoleculares del solvente serían demasiado fuertes como para que el soluto interaccione con estas y reordene sus uniones, dando paso a la disolución. (Wade, 2011, pp. 66-68)

Además de las interacciones por polaridad, existen otras condiciones que afectan las propiedades de una disolución, como su sobresaturación, caso que se presenta cuando en una solución se excede la cantidad máxima de soluto que es capaz de disolverse en ella. Tal condición se puede identificar por la

formación de cristales precipitados en la solución. (CK-12 Foundation, 2019)

Objetivos

- Comprobar de forma experimental como la solubilidad de una sustancia en un determinado disolvente depende de la naturaleza de ambos (solute y disolvente) y explicar dicho comportamiento mediante las distintas interacciones intermoleculares que puedan establecerse entre las moléculas de soluto y disolvente.

Materiales, equipos y reactivos

Equipos	Materiales	Reactivos
Balanza digital	Piseta Tubos de ensayo Gradilla Varilla de agitación Goteros o pipetas Pasteur Pipetas graduadas Perilla Vidrio de reloj Espátula Mrtero y pistilo Embudo	Agua destilada Sulfato de cobre () Aceite Parafina líquida Yodo sólido Etanol Hexano Diclorometano

Procedimientos

- Poner una pequeña cantidad de sulfato de cobre (0.5g aproximadamente) en tres tubos de ensayo y añadir a continuación: en el primer tubo, 2mL de agua; en el segundo tubo, 2mL de etanol, y en el tercer tubo, 2mL de hexano. Agitar y observar la distinta solubilidad anotando observaciones.
- Poner 2 gotas de aceite en tres tubos de ensayo y añadir a continuación: en el primer tubo, 2mL de agua; en el segundo tubo, 2mL de etanol, y en el tercer tubo, 2mL de hexano operando del mismo modo que en el ensayo anterior.
- Poner 2 gotas de parafina líquida en tres tubos de ensayo y añadir a continuación: en el primer tubo, 2mL de agua; en el segundo tubo, 2mL de etanol, y en el tercer tubo, 2mL de hexano operando del mismo modo que en los ensayos anteriores.
- Poner un trocito de yodo en tres tubos de ensayo y añadir a continuación: en el primer tubo, 2mL de agua; en el segundo tubo, 2mL de etanol, y en el tercer tubo, 2mL de diclorometano, operando del mismo modo que en los ensayos anteriores.

5. Al tubo que contiene diclorometano y yodo, agregar 2mL de agua. Agitar y observar la distribución del soluto entre los dos disolventes inmiscibles entre sí.

Práctica 3:

Determinación del porcentaje de ácido cítrico y ácido acético en jugos de frutas y vinagre

Introducción teórica

Objetivos

- Preparar soluciones químicas adecuadas para utilizar en un método analítico volumétrico
- Observar una reacción de neutralización ácido-base y establecer su balance estequiométrico
- Determinar el porcentaje de ácido cítrico y de ácido acético en sustancias utilizadas cotidianamente en el hogar

Materiales, equipos y reactivos

Equipos	Materiales	Reactivos
Potenciómetro o tiras de pH	Cristalería para preparación de reactivos Soporte universal Bureta Vasos de precipitado Pipetas	Solución de hidróxido de sodio (NaOH) al 0.1N Fenolftaleína al 0.1 % Jugo de naranja natural Jugo de naranja procesado Jugo de limón natural Vinagre comercial

Procedimientos

1. Agitar vigorosamente las muestras antes de usarlas.
2. Medir el pH de las muestras con el potenciómetro o tiras de pH
3. Llenar la bureta con la solución de hidróxido de sodio 0.1N.
4. Transferir con una pipeta 1ml de cada una de las muestras (alícuota) a un vaso de precipitado de 50ml
5. A cada vaso con muestra añadir (con una pipeta) 3ml de agua destilada y agregar una a dos gotas de fenolftaleína al 0.1 % como indicador.

6. Colocar el vaso de precipitado bajo la bureta dejando caer gota a gota el NaOH agitando continuamente el vaso hasta que la solución adquiera un color rosado; anotar el volumen de NaOH gastado. Para cada muestra la determinación se debe hacer por triplicado.
7. Repetir el procedimiento con cada una de las muestras, anotando los volúmenes de la solución de NaOH utilizados en cada titulación.

Química Orgánica

Práctica 1:

Diferencias fisicoquímicas entre compuestos orgánicos e inorgánicos

Introducción teórica

Los compuestos orgánicos e inorgánicos presentan diferencias fisicoquímicas. Comenzando estas tenemos la solubilidad, que se define como la capacidad de una sustancia para disolverse en otra. La sustancia a disolver se conoce como soluto, mientras que el medio en que el soluto se disuelve se llama disolvente. La solubilidad está altamente relacionada a la polaridad, pues la interacción molecular que permite la separación de las moléculas del soluto para unirse a las moléculas del disolvente se basa en la polaridad de las moléculas de los compuestos. La relación entre la polaridad de los compuestos debe ser homóloga para que la disolución ocurra, o sea, un soluto polar necesita de un disolvente polar, así como un soluto no polar necesita de un disolvente no polar. Si la polaridad de los reactivos es diferente entre sí la disolución no ocurre.

Las respuestas de los compuestos a la aplicación de calor son también propiedades afectadas por la polaridad de las moléculas. Los puntos de ebullición de los compuestos tienden a aumentar cuando presentan las fuerzas intermoleculares que mencionamos previamente. Así pues, cuánto más polar es un compuesto, presenta también fuerzas intermoleculares más fuertes que necesitan de más energía para que se de la evaporación, lo que le da un valor más alto a su punto de ebullición.(Tro, 2015)

Objetivos

- Compruebe las diferencias entre los compuestos orgánicos e inorgánicos.
- Conozca algunas características de estos compuestos.

Materiales, equipos y reactivos

Equipos	Materiales	Reactivos
Mechero Bunsen Soporte para mechero Tela de asbesto Fósforos o encendedor Termómetro Balanza	Tubos de ensayo Gradilla Pinzas Agitador Vasos de precipitado Pipetas Cápsulas de porcelana Espátula Embudo	Agua destilada Cloruro de sodio (NaCl) Almidón Azúcar Alcohol etílico Aceite

Procedimientos

Solubilidad

1. Colocar 2mL de agua destilada en cada tubo de ensayo y enumerarlos.
2. Agregar una pequeña cantidad de cada reactivo.
3. Agitar
4. Anotar sus observaciones en una tabla.

Punto de ebullición

1. Colocar en un vaso de precipitado 10mL de agua destilada y en otro 10mL de alcohol.
2. Calentar con cuidado y anotar la temperatura de ebullición con un termómetro.
3. Anote sus observaciones en una tabla.

Formación de carbono

1. En una cápsula de porcelana quema un trozo de papel periódico y anote sus observaciones.
2. En otra cápsula calentar un azúcar y luego cloruro de sodio.
3. Anote sus observaciones en una tabla.

Estabilidad térmica

1. Colocar en un tubo de ensayo 1 g de NaCl y en otro 1 g de almidón.
2. Llevarlos a la flama del mechero y calentarlos hasta que se observe un cambio.
3. Anote sus observaciones en una tabla.

Bibliografía

Tro, N. J. (2015). *Chemistry: Structure and Properties* (1 ed.). Pearson. <https://rachie.tail0e928a.ts.net/read/303/pdf>

Práctica 2:

Identificación de alcanos alquenos y alquinos mediante sus propiedades fisicoquímicas

Introducción teórica

Una forma de clasificar los hidrocarburos es hacerlo de acuerdo a sus enlaces. El nombre de alcano se le da a aquellos hidrocarburos que cuentan únicamente con enlaces sencillos, mientras que a los hidrocarburos que cuentan con enlaces dobles se les llama alquenos y se les conoce como alquinos aquellos que cuentan con enlaces triples en su composición. (Wade, 2012, p. 83)

Cada uno de estos tipos de hidrocarburos tienen diferentes propiedades físicas y químicas.

Los alcanos tienen como algunas propiedades características el ser no solubles en solventes polares a causa de su propio carácter no polar y tener una densidad menor a la del agua. También, tienen un punto de ebullición bajo en moléculas con baja cantidad de carbonos, por ejemplo, el hexano tiene un punto de ebullición de 69°C. Esto es causado porque las principales fuerzas intermoleculares que definen el punto de ebullición de los alcanos son las fuerzas de van der Waals, las cuales tienen una relación proporcional con el tamaño de la molécula (Wade, 2012, p. 91). Por último, los alcanos cuentan con una buena capacidad de volatilidad, por lo que se utilizan constantemente en combustibles. Esta última propiedad suele verse afectada únicamente por la ramificación de la cadena, siendo más volátil entre menos ramificaciones tenga. (Wade, 2012, p. 93)

Los alquenos también cuentan con propiedades físicas y químicas definidas. Por su parte, tienen un carácter polar ligeramente mayor que el de los alcanos, una de las causas para esto es que los enlaces π que presentan los alquenos tienen una fuerza más débil que los σ , por lo que son más polarizables. La densidad de los alquenos es similar a la de los alcanos, por lo que también son insolubles en agua. Los puntos de ebullición también inician con valores bajos, pero el aumento de este valor al aumentar la cantidad de carbonos en la molécula es mayor que en los alcanos. La volatilidad de los alquenos, al igual que en los alcanos, se ve afectada por las ramificaciones. (Wade, 2012, p.298-299)

Por último, los alquinos presentan también propiedades características. Primero, tiene un carácter relativamente no polar, y casi no son solubles en agua. Su densidad es similar a la de los alcanos y alquenos, al igual que su temperatura de ebullición, la cual es solo ligeramente mayor a la de los otros tipos de hidrocarburos anteriormente mencionados. Además, durante su proceso de combustión cuenta con la característica de contar con una flama más caliente que la de los alcanos o alquenos cuando se someten a combustión. (Wade, 2012, p. 390)

Respecto a la adición de reactivos, los hidrocarburos aquí presentados cuentan con productos similares en varios de los experimentos, más no en todos.

En el caso de la adición de un halógeno, tanto el ciclohexeno como el acetileno reaccionan atacando al halógeno en su forma molecular y tomando uno de sus átomos para usar el par enlazado de sus enlaces π para unirlos a su molécula. Esto no sucede en el caso del hexano, puesto que este no cuenta con enlaces π de los cuales deshacerse para unir al halógeno a su composición. (Wade, 2012, p. 344, 405)

Para la adición de permanganato de potasio, los alcanos no generan ninguna reacción, puesto que no tienen enlaces dobles para unir a sus propias moléculas el permanganato. A causa de esto, el permanganato mantiene su color púrpura. En el caso del ciclohexeno, este sí que reacciona, y lo hace usando su enlace π para enlazar un par de átomos de oxígeno de la molécula de permanganato y formar un éster cíclico. El producto se torna un color marrón. (Wade, 2012, p. 361)

Objetivos de aprendizaje

- Identificar alcanos, alquenos y alquinos mediante sus propiedades fisicoquímicas

Materiales, equipos y reactivos

Equipos	Materiales	Reactivos
Termómetro	Vasos de precipitado Cápsulas de porcelana Probeta Mechero Bunsen Soporte para mechero Malla de asbesto Tubos de ensayo Gradilla Pipetas graduadas	Agua destilada Hexano Ciclohexeno Acetileno Solución de (Br_2/CCl_4) Permanganato de potasio (KMnO_4) al 1 % Ácido sulfúrico concentrado (H_2SO_4)

Procedimientos

Observación del estado físico y solubilidad en agua

1. En tres tubos de ensayo, coloca una pequeña cantidad de hexano, ciclohexeno y acetileno.
2. Añade agua destilada a cada tubo y observa si las sustancias se disuelven en agua o no.

Punto de ebullición

1. Determina el punto de ebullición de cada compuesto utilizando una pequeña muestra y calentando suavemente con un mechero Bunsen.

Punto de combustión

1. Coloca una pequeña cantidad de cada compuesto en un crisol o cápsula de porcelana en la llama de un mechero bunsen.

- Observa el tipo de llama: Los alcanos tienden a arder con una llama azulada, mientras que los alquenos y alquinos pueden producir una llama más amarillenta o incluso humeante debido a una combustión incompleta.

Prueba de insaturación

1. Añade unas gotas de solución de bromo en CCl_4 a tres tubos de ensayo que contengan pequeñas muestras de hexano, ciclohexeno y acetileno.
 - Observa el cambio de color: Si la sustancia es insaturada (alquenos o alquinos), el color del bromo (anaranjado) desaparecerá debido a la reacción de adición, mientras que en los alcanos no habrá cambio significativo en el color.

Prueba de Baeyer

1. Añade unas gotas de solución de KMnO_4 al 1 % a tres tubos de ensayo con hexano, ciclohexeno y acetileno.
 - Observa el cambio de color: Los alquenos y alquinos decolorarán el KMnO_4 (de púrpura a marrón) debido a la oxidación, mientras que los alcanos no reaccionan.

Reacción con ácido sulfúrico concentrado

1. En tres tubos de ensayo diferentes, coloca una pequeña cantidad de hexano, ciclohexeno y acetileno.
2. Añade unas gotas de H_2SO_4 concentrado a cada muestra
 - Observa: Los alquenos y alquinos reaccionan con el ácido sulfúrico concentrado para formar compuestos adicionales, mientras que los alcanos no reaccionan.

Práctica 3:

Propiedades y reconocimiento de alcoholes

Introducción teórica

Objetivos

- Observar algunas propiedades físicas de los alcoholes, así como también realizar reacciones de reconocimiento de alcoholes.

Materiales, equipos y reactivos

Equipos	Materiales	Reactivos
Balanza	Tubos de ensayo medianos Tubos de ensayo grandes Pipetas Pasteur Cápsulas de porcelana Mechero Bunsen Soporte para mechero Malla de asbesto Micropipeta 1mL Pipeta graduada Varilla de vidrio Vaso de precipitado	Ácido sulfúrico concentrado Agua destilada Alcohol amílico Alcohol isoamílico Alcohol isopropílico Alcohol terbutílico Benceno Bisulfuro de carbono Etanol absoluto Eter etílico Hidróxido de potasio (KOH) Metanol anhidro Reactivo de Lucas Dicromato de potasio (X) al 5 % Tetracloruro de carbono

Procedimientos

Solubilidad de los alcoholes

1. Marque 16 tubos de ensayo medianos con las letras: A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D1, D2, D3 y D4.
 - En los tubos A vierta 0.5 ml de metanol

- En los tubos B coloque 0.5 ml de etanol
 - En los tubos C introduzca 0.5 ml de alcohol isoamílico
 - En los tubos D vierta 0.5 ml de alcohol amílico
2. Perciba el olor de cada uno de ellos, abanicando con la mano los vapores hacia su nariz
- En los tubos 1 agregue 1 ml de agua destilada
 - En los tubos 2 añada 1 ml de benceno
 - En los tubos 3 vierta 1 ml de acetona
 - En los tubos 4 agregue 1 ml de tetracloruro de carbono.
3. Tape los tubos, agite y déjelos reposar.

Práctica 4:

Obtención e identificación de ácidos carboxílicos

Introducción teórica

Objetivos

- Obtener por un proceso de destilación ácido etanoico e identificarlo posteriormente a través de una prueba química.

Materiales, equipos y reactivos

Equipos	Materiales	Reactivos
Balanza	Pipeta graduada	Ácido sulfúrico (H_2SO_4) concentrado
Equipo de destilación	Soportes universales	Acetato de sodio (CH_3COONa)
	Mechero bunsen	Solución acuosa de yodato de potasio (KIO_3) al 4 %
	Soporte para mechero	Solución acuosa de yoduro de potasio (KI) al 2 %
	Malla de asbesto	Ácido acético (CH_3COOH)
	Probeta	Solución acuosa de almidón al 0.1 %
	Tubos de ensayo	Vinagre blanco
	Pipetas pasteur	
	Espátulas	

Procedimientos

Preparación de solución de dicromato de potasio al 5 %

1. Pesar cuidadosamente 1.5 g de dicromato de potasio (usar guantes y tapaboca)
2. Disolverlos en 30 ml de agua destilada.

Obtención de ácido etanoico

1. Coloque 7.0 g de acetato de sodio en un matraz de destilación de 250 mL
2. Arme el aparato de destilación de acuerdo a las instrucciones de su profesor.
3. Vierta al matraz 5 ml de ácido sulfúrico concentrado a través del embudo de seguridad.
4. Caliente la mezcla hasta ebullición y reciba el destilado en una probeta de 10 ml.
5. Al término de la destilación apague el mechero y desconecte las mangueras.

Identificación de ácidos carboxílicos (método yodato-yoduro)

1. Añadir en un tubo pequeño:
 - a) 2 gotas del destilado (ácido etanóico)
 - b) 2 gotas de cada una de las muestras proporcionadas por el profesor.
2. Añadir al tubo que contiene las muestras y el destilado:
 - a) 2 gotas de solución acuosa de KI al 2 %
 - b) 2 gotas de KIO₃ al 4 %.
3. Añadir a otro tubo 2 gotas de ácido acético e iguales cantidades de yodato y yoduro de potasio.
 - a) Dicho tubo se utilizará como control.
4. Tapar los tubos e introducirlos en un baño de agua a 100°C durante 1 minuto.
5. Enfriar los tubos y añadir 2 gotas de solución reciente de almidón al 0.1 %

Nota: En el vial control y en las muestras que sean ácidos orgánicos la reacción producirá un color azul.

Práctica 5:

Síntesis de ésteres mediante la esterificación de Fischer

Introducción teórica

Objetivos

- Sintetizar un éster a partir de un ácido carboxílico y un alcohol utilizando ácido sulfúrico como catalizador
- Comprobar la formación del éster mediante sus propiedades físicas y olor.

Materiales, equipos y reactivos

Equipos	Materiales	Reactivos
Termómetro	Mechero Bunsen Soporte para mechero Malla de asbesto Matraz de fondo redondo Condensador de reflujo Probeta Embudo de separación Tubos de ensayo	Agua destilada Ácido acético (CH_3COOH) Etanol Ácido sulfúrico (H_2SO_4) Bicarbonato de sodio (NaHCO_3)

Procedimientos

Preparación de la mezcla reactiva

1. En un matraz de fondo redondo de 100 mL coloca:
 - a) 10 mL de ácido acético
 - b) 12 mL de etanol.
2. Añade con cuidado unas gotas de ácido sulfúrico concentrado.
 - a) El ácido sulfúrico actuará como catalizador y ayudará a desplazar el equilibrio hacia la formación del éster.

Reflujo

1. Conecta el matraz a un condensador de reflujo
2. Calienta suavemente la mezcla en un baño de agua a 60-70 °C durante 30-45 minutos.
 - a) El reflujo permite que los vapores del alcohol y el ácido se condensen y vuelvan a la mezcla sin perder reactivos.
3. Mientras se calienta, asegúrate de que el sistema esté bien ventilado y que no haya pérdida de reactivos.

Enfriamiento de la mezcla

1. Después del tiempo de reflujo, retira el matraz del baño de agua
2. Deja que se enfríe a temperatura ambiente.

Extracción del éster

1. Transfiere la mezcla a un embudo de separación
2. Añade aproximadamente 20 mL de agua destilada.
3. Agita suavemente el embudo de separación
4. Deja reposar para permitir que se separen las fases.
 - a) El éster formará una capa orgánica, generalmente menos densa que el agua (dependiendo del éster específico, puede flotar o no).

Lavado de la fase orgánica

1. Lava la fase orgánica (que contiene el éster) con una solución de bicarbonato de sodio al 5 % para neutralizar cualquier ácido residual.
2. Después de lavar con bicarbonato, lava nuevamente con agua destilada para eliminar cualquier resto de bicarbonato.
3. Separa la fase acuosa (la inferior) de la fase orgánica (la superior, que contiene el éster).

Secado del éster

1. Añade una pequeña cantidad de un agente secante como sulfato de sodio anhidro a la fase orgánica y agita suavemente.
2. Filtra para eliminar el agente secante y recupera el éster purificado.

Determinación de propiedades

1. Compara el olor del producto con los reactivos iniciales.
 - a) El éster formado (acetato de etilo, en este caso) tiene un olor afrutado característico.

Punto de ebullición

1. Determina el punto de ebullición del éster mediante destilación simple.

- a) El acetato de etilo tiene un punto de ebullición de 77 °C.

Práctica 6:

Síntesis de aspirina

Introducción teórica

Objetivos

- Llevar a cabo la síntesis, purificación y caracterización del ácido acetilsalicílico a partir del ácido salicílico y el anhídrido acético.

Materiales, equipos y reactivos

Equipos	Materiales	Reactivos
Balanza Bomba de succión	Vasos de precipitado Probeta Pipetas Pasteur Tubos de ensayo Matraz kitazato Agitador de vidrio Embudo buchner Espátula Tiras de pH Papel filtro Mangueras	Ácido salicílico Hidróxido de sodio (NaOH) Hidróxido de potasio (KOH) Anhídrido acético ((CH ₃ CO) ₂ O) Acetato de etilo (CH ₃ COOC ₂ H ₅) Carbonato de sodio (Na ₂ CO ₃) Hexano Ácido clorhídrico (HCl) Hielo

Procedimientos

Obtención de un extracto crudo de ácido acetilsalicílico

1. En un vaso de precipitado de 100mL coloque:
 - a) 0.560g de ácido salicílico
 - b) 1.2mL de anhídrido acético.
2. Mezclar con una varilla los dos reactivos hasta obtener una mezcla homogénea
3. Adicione 2.4g de carbonato de sodio a la mezcla
4. Agitarla con una varilla de vidrio por 10 minutos.

5. Adicione lentamente 6mL agua destilada
6. Añade también una solución de ácido clorhídrico al 50 % hasta que el pH de la solución sea de 3.
7. Enfrie la mezcla en un baño de hielo hasta dejar de observar cristalización.
 - a) El producto crudo se aísla por medio de una filtración al vacío.
8. Lavar los cristales de ácido acetilsalicílico con agua fría.
 - a) Es importante que el agua esté bien fría, ya que de lo contrario el ácido acetilsalicílico se redisuelve en agua tibia.
9. Continuar el paso de aire por succión a través de los cristales para eliminar la mayor cantidad posible de agua y la muestra de Aspirina se extiende sobre un papel de filtro para secarla al aire.
10. Cuando el producto esté seco, pesar el producto, aunque puede contener algo de ácido sin reaccionar
11. Calcular el rendimiento bruto.
 - a) Guarde al menos 0.1g de cristales de ácido acetilsalicílico para el ensayo cualitativo.

Purificación del ácido acetilsalicílico

1. Disolver los cristales del extracto crudo de ácido acetilsalicílico con 6mL de una mezcla caliente de acetato de etilo:hexano (60:40).
2. Evaporar hasta aproximadamente el 70 % del volumen original
3. Hacer esto en campana de extracción de humos
4. Enfriar primero a temperatura ambiente y después en un baño de hielo para inducir de nuevo la formación de cristales.
5. Filtrar los cristales por succión en un papel filtro previamente pesado
6. Dejar secar completamente.

Ensayos cualitativos

1. Disolver en tres tubos de ensayo que contengan 5ml de agua, 0.1g de:
 - a) Ácido salicílico
 - b) Producto bruto
 - c) Producto purificado de ácido acetilsalicílico.
2. Añadir una o dos gotas de solución de tricloruro de hierro al 1 % a cada uno de ellos
3. Observar y explicar la coloración que toman.

Práctica 7:

Obtención de un jabón por medio de una reacción de saponificación

Introducción teórica

Objetivos

- Obtener un jabón mediante la reacción de una base fuerte, como el hidróxido de potasio, con una grasa animal o un aceite vegetal.

Materiales, equipos y reactivos

Equipos	Materiales	Reactivos
Balanza Plato caliente	Vasos de precipitado Matraz Erlenmeyer Agitador Embudo Papel filtro Espátula	Hidróxido de potasio (KOH) Etanol absoluto (C ₂ H ₅ OH) Cloruro de sodio (NaCl) Grasa animal o aceite vegetal

Procedimientos

1. Disolver 9g de hidróxido de potasio en un vaso de precipitado de 100mL una mezcla de 9mL de etanol absoluto y 9mL de agua.
2. Preparar por separado 40mL de una mezcla etanol-agua al 50 % v/v
 - a) 20mL de agua y 20mL de etanol
3. En otro vaso de precipitado de 250mL colocar 5g de grasa animal
4. Agregar a este último vaso la disolución que contiene hidróxido de potasio.
5. Durante este tiempo se agrega la disolución de agua-etanol siempre que sea necesario para evitar la formación excesiva de espuma.
 - a) Calentar la mezcla agitando constantemente, en un baño maría por 30 minutos.
6. Verter con agitación vigorosa la mezcla anterior en una disolución fría de 25g de cloruro de sodio en 75mL de agua.
7. Enfriar la mezcla en un baño de hielo por algunos minutos.

- a)* El jabón o éster metálico se precipita al enfriar.
8. Filtrar al vacío el precipitado formado, lavándolo 2 veces con porciones de 18mL de agua destilada fría.
 9. Secar al aire por 24 horas, pesar el precipitado y calcular el rendimiento.

Práctica 8:

Identificación de grupos funcionales orgánicos

Introducción teórica

Objetivos

- Familiarizar al alumno con algunas de las reacciones características que permiten la identificación de ciertos grupos funcionales orgánicos
- Aplicar este conocimiento para aprender a identificar el tipo de compuesto presente en una serie de muestras

Materiales, equipos y reactivos

Equipos	Materiales	Reactivos
Balanza Campana de extracción de gases Termobañó	Probetas Vasos de precipitado Tubos de ensayo Pipetas Pasteur Pipetas graduadas Micropipetas 1mL Pinzas de moss o para tubos de ensayo Espátulas	Cloruro de acetilo (H_3CCOCl) Disolución de almidón 0.1 % Disolución de cloruro de hierro III (FeCl_3), al 10 % Disolución de 2,4-dinitrofenilhidracina (DNPH) Disolución de hidróxido amónico (NH_4OH) 2M Disolución de hidrocloreuro de hidroxilamina (NH_3OHCl) 1N Disolución de ácido clorhídrico (HCl) 2N Disolución de ioduro de potasio (KI) al 2 % Disolución de iodato de potasio (KIO_3) al 4 % Disolución de hidróxido de potasio (KOH) en metanol 2N Disolución de hidróxido de sodio (NaOH) al 5 % Disolución de hidróxido de sodio (NaOH) al 10 % Disolución de nitrato de plata (AgNO_3) al 5 % Disolución de nitrato de plata (AgNO_3) al 10 % Metanol Sulfato amónico de hierro II ($\text{Fe}(\text{SO}_4)_2(\text{NH}_4)_2$) Reactivo de Lucas Reactivo de Brady

Procedimientos

Preparación previa de reactivos importantes

Preparación del reactivo de Lucas

1. Se añaden 68g de ZnCl_2 , en porciones a 45ml de HCl concentrado, procurando enfriar la disolución a lo largo del proceso.

Preparación del reactivo de Brady

1. Disolver 1g de DNPH (2,4- dinitrofenilhidrazina) en 5ml de H_2SO_4 concentrado
2. Se añaden lentamente y con agitación esta mezcla a una disolución de agua (7ml) y etanol (25ml)
3. Finalmente se filtra para eliminar sólidos en suspensión.

Preparación del reactivo de Tollens

1. En un tubo pequeño, añadir 2 gotas de una disolución de NaOH al 5 % a 1ml de disolución acuosa de AgNO_3 al 5 %.
2. Agitar el tubo y añadir gota a gota y con agitación NH_4OH 2N, hasta que se consiga disolver el precipitado de AgOH , que previamente se había formado.

Detección de alcoholes: Ensayo con cloruro de acetilo

1. En un tubo de ensayo pequeño seco, colocar la muestra problema (aprox. 0,5mL de líquido)
2. Añadir 0,3mL cloruro de acetilo, gota a gota.
! ADVERTENCIA: La adición de cloruro de acetilo debe hacerse dentro de la campana de extracción de gases y empleando guantes.
3. La aparición de reacción, indicada por un ligero calentamiento de la mezcla y por la acidificación de la misma, es indicación positiva para la presencia de un alcohol.

Diferenciación entre alcoholes primarios, secundarios y terciarios

1. Tomar 0,5mL (o aprox. 500mg) de la muestra problema en un tubo de ensayo pequeño
2. Añadir 3mL del reactivo de Lucas
! PRECAUCIÓN: Contiene HCl concentrado.
3. Cerrar el tubo con un tapón y agitar durante unos 15 segundos.

Si la solución se enturbia rápidamente	Si la solución permanece clara
Alcohol terciario	Alcohol primario o secundario

Nota: Debe indicarse que este ensayo, aunque puede utilizarse para detectar alcoholes secundarios, es poco fiable. Además, no es válido para alcoholes acíclicos ni para los insolubles en agua.

Detección de aldehídos y cetonas: Formación de 2,4-dinitrofenilhidrazonas (test de Brady)**Test de Brady**

1. En un tubo de ensayo pequeño, disolver 2 ó 3 gotas de la muestra problema (o aprox. 50mg de sólido) en 0,5mL de metanol.
2. Añadir 1mL del reactivo de Brady y agitar vigorosamente.
3. La aparición de un precipitado amarillo, naranja o rojo indica la presencia de un compuesto carbonílico.

Diferenciación entre aldehídos y cetonas (test de Tollens)

1. Limpiar el tubo de ensayo pequeño donde se realizará el experimento, hirviendo en éste NaOH al 10 %.
2. Añadir 3 gotas de la muestra problema (o bien 50mg de sólido), y 2.5mL de reactivo de Tollens recién preparado.
3. Agitar el tubo y dejarlo reposar durante 10 minutos.
4. Si al cabo de este tiempo no se observa reacción, se calienta el tubo en un baño de agua caliente.
5. La formación de un precipitado negro, o de un espejo de plata en las paredes del tubo de ensayo, constituye una prueba positiva de la presencia de un aldehído.
6. Es importante lavar los tubos utilizados con HNO_3 diluido y desechar los restos sobrantes de la disolución.

PRECAUCIÓN: El isocianato de plata, compuesto muy explosivo en seco, puede estar presente en los residuos de las soluciones del reactivo de Tollens; por esta razón, es conveniente tirar el resto de la disolución de Tollens no utilizada y lavar los tubos con HNO_3 diluido.

Detección de ácidos: Ensayo del yodato-yoduro para ácidos carboxílicos

1. Tomar 2 gotas ó 5mg de la sustancia problema y colocarla en un tubo de ensayo pequeño.
2. Añadir 2 gotas de una solución de KI al 2 % y 2 gotas de una solución de KIO_3 al 4 % (ambas en H_2O).
3. Se tapa el tubo y se calienta en un baño de agua hirviendo durante 1 minuto.
4. Enfriar el tubo y añadir 2 gotas de solución de almidón, recientemente preparada, al 0,1 %.
 - a) Si la sustancia es un ácido carboxílico, aparecerá un color azul.

Detección de ésteres: Ensayo para la detección de ésteres

1. Colocar 0,5mL de solución de clorhidrato de hidroxilamina 1N en etanol en un tubo de ensayo.
2. Adicionar 30mg (2-3 gotas) del compuesto que va a ser ensayado.
3. Adicionar, gota a gota, una solución de KOH 2N en metanol, hasta que la mezcla tenga pH 9-10
4. Una vez alcanzado el pH anteriormente mencionado, adicionar 4 gotas más de KOH 2N.
5. Calentar la mezcla hasta la ebullición (en un termobañero).
6. Enfriar y añadir gota a gota y con agitación HCl 2N hasta llegar a un pH aproximado de 3.
7. Añadir 1 gota de solución de FeCl_3 al 10 % y observar la coloración.

a) Una coloración rojo sangre es indicativo de la presencia de ésteres.

Química analítica

Práctica 1:

Verificación de la calibración del material volumétrico

Introducción teórica

El material volumétrico tiene por finalidad la medición exacta de volúmenes y debe ser controlado antes de utilizarlo. Para ello se requiere pesar la cantidad de agua pura (contenida en los matraces volumétricos) o transferida (por pipetas y buretas), a una temperatura dada, y calcular el volumen obtenido a partir de la masa pesada. Es importante que, antes de utilizar cualquier material volumétrico, se examine si las paredes del recipiente de medida están engrasadas.

Para verificar esto se debe enjuagar el material con agua; cuando la superficie de vidrio está limpia y libre de grasa, el agua se extiende y deja una película invisible cuando se deja correr sobre ella. Si el agua no las humedece uniformemente, se debe limpiar.

Para la limpieza, muchas veces es suficiente una disolución de un detergente común. En caso de que no fuera suficiente, se puede utilizar mezcla crómica o una disolución de hidróxido de potasio en alcohol (esta última no debe dejarse mucho tiempo en contacto con el vidrio porque lo ataca lentamente).

Siempre que se utilice una disolución de limpieza, el recipiente se lavará cuidadosamente, primero con agua corriente y después con agua destilada para verificar que las paredes queden uniformemente humedecidas.

El material aforado no debe ser secado en estufa ya que puede provocar distorsión del vidrio y causar un cambio en el volumen

Para obtener la verificación del volumen calibrado a partir de la masa de agua es importante tener en cuenta que:

1. La densidad del agua varía con la temperatura
2. El volumen del recipiente de vidrio varía con la temperatura
3. El agua que llena el recipiente se pesa en aire

Cuando se verifica la calibración del material de vidrio se deben tomar en consideración estos factores para calcular el volumen contenido o vertido por el material a 20°C.

Si trabajamos a temperatura ambiente (cercana a los 20°C) el segundo factor (el volumen del recipiente de vidrio varía con la temperatura) introduce correcciones muy pequeñas por lo que a efectos prácticos no lo consideraremos en el cálculo

Objetivos

■

Materiales, equipos y reactivos

Equipos	Materiales	Reactivos
Balanza analítica Termómetro	Vasos de precipitado Pipetas Perilla de succión	Agua destilada

Procedimientos

Verificación e la calibración de pipeta volumétrica

1. Colocar agua destilada en un vaso de pp
2. Medir la temperatura del agua.
3. Llenar la pipeta de 5ml con agua destilada del vaso de pp
4. Colocar el matraz volumétrico de 20ml limpio vacío con tapadera en la balanza analítica
5. Tarar.
6. Quitar el tapón del matraz
7. Transferir el agua al matraz aforado de 20ml
8. Tapar el matraz
9. Convertir la masa a volumen corregido (mL) de acuerdo con la temperatura
10. Repetir este procedimiento 4 veces más.
11. Calcular las diferencias entre los volumen medido y los corregidos
12. Calcular desviación estándar de los valores obtenidos
13. Cotejar con la incertidumbre de la pipeta
14. Determinar si es apta para usarse o no

Verificación de la bureta

1. Colocar agua destilada en un vaso de pp
2. Medir la temperatura del agua.
3. Llenar la bureta de 25ml con esta agua hasta la marca de 0
4. Colocar el matraz volumétrico de 25ml limpio vacío con tapadera en la balanza analítica
5. Tarar.
6. Quitar el tapón del matraz
7. Descargar la bureta en el matraz aforado hasta que alcance la marca de 3ml
8. Repetir 4 veces más
9. Convertir cada masa a volumen corregido (mL) de acuerdo con la temperatura
10. Realizar la diferencia de volúmenes
11. Obtener un promedio de las masas
12. Repetir este proceso con los siguientes volúmenes:

■ 5

- 10
 - 15
 - 20
 - 25
13. Calcular desviación estándar de los valores obtenidos
 14. Cotejar con la incertidumbre de la bureta
 15. Determinar si es apta para usarse o no

Práctica 2:

Valoración de disoluciones patrón estándar secundario

Introducción teórica

Objetivos

-

Materiales, equipos y reactivos

Equipos	Materiales	Reactivos

Procedimientos

- 1.

Práctica 3:

Preparación de disoluciones patrón y estándares secundarios

Introducción teórica

Objetivos

■

Materiales, equipos y reactivos

Equipos	Materiales	Reactivos
Balanza digital	Vasos de precipitado	Agua destilada
Placa agitador magnético	Micropipeta 1mL	(H ₂ SO ₄) 0.01M
Placa de calentamiento sin agitación	Puntillas para micropipeta	Carbonato de sodio anhidro patrón primario (Na ₂ CO ₃)
Campana de extracción de gases	Probeta	Carbonato de sodio anhidro patrón primario (CaCO ₃)
	Mortero	HCl concentrado
	Matraz volumétricos	Disolución Hidróxido de sodio 0.02 M (NaOH)
	Embudo	Disolución EDTA 0.01M
	Imán de agitación pequeño	Disolución patrón primario de carbonato de calcio 0.01M (CaCO ₃)
	Matraz Erlenmeyer	Disolución buffer para dureza (EDTA, Cloruro de amonio (NH ₄ Cl), Cloruro de magnesio hexahidratado (MgCl ₂ •6H ₂ O), Amoniaco concentrado (NH ₃), Sal de Magnesio de EDTA, Sulfato de magnesio heptahidratado (MgSO ₄ •7H ₂ O))
	Pipetas Pasteur	Indicador de negro de eriocromo T
	Pipetas graduadas	Disolución de nitrato de plata 0.01M (AgNO ₃)
		Disolución patrón primario de cloruro de sodio 0.01M (NaCl)
		Indicador de cromato de potasio (K ₂ CrO ₄)
		Disolución de permanganato de potasio (KMnO ₄)
		Disolución patrón primario de ácido oxálico (H ₂ C ₂ O ₄) (0.0222 M)

Procedimientos

Práctica 4: Determinación de dureza total de agua

Introducción teórica

La dureza se entiende como la capacidad de un agua para precipitar al jabón y esto está basado en la presencia de sales de los iones calcio y magnesio. La dureza es la responsable de la formación de incrustaciones en recipientes y tuberías lo que genera fallas y pérdidas de eficiencia en diferentes procesos industriales como las unidades de transferencia de calor. El término dureza se aplicó en principio por representar al agua en la que era difícil (duro) de lavar y se refiere al consumo de jabón para lavado, en la mayoría de las aguas alcalinas esta necesidad de consumo de jabón está directamente relacionada con el contenido de calcio y magnesio.

El método se basa en la formación de complejos por la sal disódica del ácido etilendiaminotetraacético con los iones calcio y magnesio. El método consiste en una valoración empleando un indicador visual de punto final, el negro de eriocromo T, que es de color rojo en la presencia de calcio y magnesio y vira a azul cuando estos se encuentran acomplejados o ausentes. El complejo del EDTA con el calcio y el magnesio es más fuerte que el que estos iones forman con el negro de eriocromo T, de manera que la competencia por los iones se desplaza hacia la formación de los complejos con EDTA desapareciendo el color rojo de la disolución y tornándose azul.

Objetivos

-

Materiales, equipos y reactivos

Equipos	Materiales	Reactivos
Agitador magnético Imán de agitación Potenciómetro	Pipeta graduada Gotero Probeta Vasos de precipitado Matraz Erlenmeyer Soporte universal Pinza para bureta Bureta Colador	EDTA 0.02M Buffer para dureza Negro de ericromo T

Procedimientos

1. Llene la bureta con el EDTA 0.01 M.
2. Tome 50mL de agua de la llave del baño
3. Agregue 2mL de buffer para dureza en un erlenmeyer de 125mL
4. Agregue una pizca de negro de eriocromo T como indicador
5. Titule hasta la aparición del cambio de color rosado a azul.
6. Anote el volumen de titulante gastado.
7. Realice este proceso al menos 2 veces
8. Calcular el porcentaje de acidez de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$\frac{mg}{L} = \frac{M_{EDTA} \cdot V(mL)_{EDTA} \cdot \frac{a}{b} \cdot PF(CaCO_3)}{V_{muestra \text{ en L}}}$$

9. Repetir con las otras muestras

Práctica 5:

Determinación de humedad y cenizas

Introducción teórica

Objetivos

▪

Materiales, equipos y reactivos

Equipos	Materiales
Horno de secado	Cápsulas de porcelana
Balanza analítica	Desecador
Campana de extracción de gases	Pinzas
Mufla	Guantes para calor
Placa de calentamiento	Espátula
	Mortero y pistilo

Procedimientos

Preparación de cápsulas

1. Introducir las cápsulas o crisol al horno a una temperatura de $105^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$, 20min. como mínimo.
2. Trasladar la cápsula o crisol al desecador
3. Dejar enfriar por 20min. como mínimo.
4. Pesar las cápsulas o crisoles en balanza analítica y repetir el ciclo horno-desecador y hasta obtener una diferencia $\leq 0,0005\text{g}$ en dos pesadas consecutivas.
5. Registrar como M_1 considerando para los cálculos el último valor de la masa.

Medición de porcentaje de humedad

1. Se tritura en el mortero la muestra si es sólida.
2. Se pesan de 3 a 5g de muestra en la cápsula que previamente fue puesta a peso constante (M_2).
3. Evaporar a sequedad en el horno de secado a $105^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ por 1h.

4. Trasladar la cápsula al desecador y dejar enfriar por 20min. como mínimo. Llevar la cápsula a masa constante repitiendo el ciclo horno-dsecador, hasta obtener una diferencia $\leq 0.0005\text{g}$ en dos pesadas consecutivas.
5. Registrar como M_3 , la última masa obtenida.

Medición de porcentaje de cenizas

1. Registrar como M_2 , el valor de la cápsula a peso constante con la muestra tomada de la determinación de porcentaje de humedad.
2. Colocar las cápsulas con muestra en placa de calentamiento para llevar a combustión total, hasta que deje de emitir humos (en campana de extracción).
3. Dejar enfriar y llevar a la mufla a 550°C por 3h.
4. Una vez fría la mufla, sacar las cápsulas y trasladar la cápsula al desecador y dejar por 20min. como mínimo. Llevar la cápsula a masa constante repitiendo el ciclo horno-dsecador, hasta obtener una diferencia $\leq 0.0005\text{g}$ en dos pesadas consecutivas.
5. Registrar como M_4 , la última masa obtenida.

Cálculo de porcentajes

Cálculo de porcentaje de humedad

$$\text{Porcentaje de humedad} = 100 - \frac{M_3 - M_1 \cdot 100}{M_2}$$

Donde:

- M_3 es la masa de la cápsula con el residuo, después de la evaporación, en g;
- M_1 es la masa de la cápsula vacía a masa constante, en g, y
- M_2 es la masa de muestra, en g.
- 100 es el factor de porcentaje

Cálculo de porcentaje de cenizas

$$\text{Porcentaje de cenizas} = 100 - \frac{M_4 - M_1 \cdot 100}{M_2}$$

Donde:

- M_4 es la masa de la cápsula con el residuo, después de la calcinación, en g;
- M_1 es la masa de la cápsula vacía a masa constante, en g, y
- M_2 es la masa de muestra, en g.
- 100 es el factor de porcentaje

Práctica 6:

Preparación de disolución patrón y estándar de trabajo de disolución de nitritos

Introducción teórica

Objetivos

■

Materiales, equipos y reactivos

Equipos	Materiales	Reactivos
Desecador	Cápsula de porcelana	Agua destilada
Balanza analítica	Vasos de precipitado	Ácido clorhídrico (HCl)
Campana de extracción de gases	Matraz de aforación	Sulfanilamida
Placa de calentamiento con agitador magnético	Probetas	Diclorhidrato de NEDA
Imán de agitación	Embudos	Acetato de sodio
	Pipetas graduadas	Nitrito de sodio
		Cloroformo

Procedimientos

Reactivo de color-buffer

1. A 250mL de agua destilada añadir
2. 105mL de ácido clorhídrico concentrado
3. 5g de sulfanilamida
4. 0.5g de diclorhidrato de N-(1-naftil) etilendiamina.
5. Agitar hasta disolver.
6. Añadir 136g de acetato de sodio y agitar hasta disolver.
7. Aforar a 500mL con agua destilada.
8. Esta disolución es estable por varias semanas si se almacena en la oscuridad y en refrigeración.

Disolución de referencia madre

Concentración de masa de nitritos (NO_2^-) = 100 mg/L de NO_2^-

1. Pesar con precisión 0.1493g de nitrito de sodio (NaNO_2), previamente desecado 24h en un desecador
2. Disolver en agua y llevar a volumen de 1L.
3. Preservar con 2mL de cloroformo por litro.
 - a) 1mL = 0.1mg de NO_2^- .

Disolución de referencia de trabajo de nitritos

Concentración de masa (NO_2^-) = 1 mg/L de NO_2^-

1. Diluir 10mL de la disolución de referencia madre (6.8) a 1L.
2. 1mL = 0.001mg de NO_2^-

Notas:

- Cuando dice pesar aproximadamente y con precisión (patrones primarios) se refiere a pesar en balanza analítica.
- Cuando solo dice pesar aproximadamente se habla de pesar en balanza digital con 2 dígitos o uno si no se cuenta con dos dígitos después del punto.
- Cuando se habla de agua, siempre se refiere a agua desionizada.
- Cada disolución se conserva en frasco ámbar y en refrigeración, perfectamente etiquetada.

Práctica 7:

Curva de calibración de nitritos

Introducción teórica

Objetivos

■

Materiales, equipos y reactivos

Equipos	Materiales	Reactivos
Espectrofotómetro	Vasos de precipitado Micropipeta 1mL Micropipeta 2mL Puntillas para micropipetas Matraz volumétrico Embudo Pipetas graduadas Pipetas volumétricas Celdas para espectrofotómetro	Agua destilada Reactivo color-buffer Disolución de referencia de trabajo de nitritos Tiras de pH

Procedimientos

1. En matraces volumétricos de 50mL preparar las disoluciones de materiales de referencia (Tabla 1)
2. Añadir 2mL de reactivo de color-buffer para cada disolución de referencia; mezclar y permitir que el color se desarrolle en por lo menos 15 min. El medio de la reacción para la coloración debe tener un pH entre 1,5 y 2,0 unidades de pH, esta medición puede realizarse con papel indicador.
3. Leer la absorbancia en el espectrofotómetro a 540 nm ó 543 nm.
4. Con ayuda de una hoja de cálculo, elaborar los cálculos pertinentes para trazar la curva de calibración y comprobar los controles de calidad $r \geq 0.998$ y un porcentaje de recobro entre 80-120 %

Tabla 1: Disoluciones de materiales de referencia

Volumen en mL de disolución de referencia de trabajo de nitritos con concentración de 1mg/L de nitritos	Concentración de masa final de en mg/L de nitritos cuando se diluye a 50mL
0	Blanco
1	0.02
1.5	0.03
2	0.04
5	0.1
10	0.2